שאלה 1

$$x=\sum_{i=1}^{n} \mu_i$$

$$\langle x\rangle=\langle\sum \mu\rangle=\sum\langle\mu\rangle$$

$$\langle\mu\rangle=p\cdot 1-1q+0\cdot r$$ מכיוון שהצעדים בלתי תלויים נחשב בנפרד

$$\langle x_n\rangle=\sum_{i=1}^{n} p-q=n(p-q)$$

$$var(x_n)=\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2$$

$$\langle\mu^2\rangle=1^2p+(-1)^2q=p+q$$

$$\langle\mu\rangle^2=(p-q)^2=p^2-2pq+q^2$$

$$var(\mu)=p+q-p^2-2pq-q^2$$

$$var(x_n)=n\left(p+q-p^2+2pq-q^2\right)$$

$$2.\ \langle x_n\rangle=\sum_{i=1}^{n}\langle\mu\rangle=\sum_{i=1}^{n}Ap-Bq=n(Ap-Bq)$$

$$var(x_n)=\sum_{i=1}^{n}\langle\mu^2\rangle-\langle\mu\rangle^2=n\left(A^2p+B^2q-(Ap-Bq)^2\right)$$

שאלה 2

א. בהתפלגות בינומית מסתכלים על מצבים רק על המצבים כשיש בלתי תלויים
אחד בשני (התפלגות מרקוב) לכן צריך התפלגות המתאימה לתיאור של תהליך ותלוי
וכו' על כל צעד שתלוי בצעד שלפניו או לפני כן וכו'.

ב.

$$P_n(m)=\binom{n}{m}p^mq^{n-m}$$

$$\langle m^2\rangle=\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{m}m^2p^mq^{n-m}$$

$$p\left(\frac{\partial}{\partial p}\right)\left[p\frac{\partial}{\partial p}p^m\right]=mp^m=m^2p^m$$

$$\langle m^2\rangle=\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{m}p\cdot\frac{\partial}{\partial p}\left[p\frac{\partial}{\partial p}p^m\right]q^{n-m}$$

$$\langle m^2\rangle=p\frac{\partial}{\partial p}\left[p\frac{\partial}{\partial p}\right]\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{m}p^mq^{n-m}$$

$$\langle m^2\rangle=p\frac{\partial}{\partial p}\left[p\frac{\partial}{\partial p}\right](p+q)^n$$

$$\langle m^2\rangle=p\frac{\partial}{\partial p}\left[np(p+q)^{n-1}\right]$$

$$\langle m^2\rangle=pn\left[(p+q)^{n-1}+(n-1)p(p+q)^{n-2}\right]$$

נציב ש- $p+q=1$:

$$\langle m^2\rangle=pn+p^2(n-1)n$$

$$\langle m^3\rangle=\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{m}m^3p^mq^{n-m}$$

$$\underbrace{p\partial_p\underbrace{(p\partial_p)\underbrace{(p\partial_p)p^m}_{mp^m}}_{m^2p^m}}_{m^3p^m}$$

$$\langle m^3\rangle=p\partial_pp\partial_pp\partial_p\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{m}p^mq^{n-m}$$

$$\langle m^3\rangle=p\partial_pp\partial_pp\partial_p(p+q)^n$$

$$\langle m^3\rangle=p\partial_pp\partial_p\,pn(p+q)^{n-1}$$

$$\langle m^3\rangle=np\partial_pp\left[(p+q)^{n-1}+p(n-1)(p+q)^{n-2}\right]$$

$$\langle m^3\rangle=np\partial p\left[p(p+q)^{n-1}+p^2(n-1)(p+q)^{n-2}\right]$$

$$\langle m^3\rangle=np\left[(p+q)^{n-1}+p(n-1)(p+q)^{n-2}+2p(n-1)(p+q)^{n-2}+p^2(n-1)(n-2)(p+q)^{n-3}\right]$$

$$\boxed{\langle m^3\rangle=np\left[1+p(n-1)+2p(n-1)+p^2(n-1)(n-2)\right]}\qquad\boxed{p+q=1}$$